

# Pharmacotherapy 2: Ultimate Question Bank

## Batch 3 of 3: Comprehensive 100 Questions (Q201 - Q300)

**201. Aspirin is highly bound to plasma albumin. What is a clinical consequence of this property when taken with Warfarin?**

- A) Aspirin is rapidly excreted
- B) Aspirin displaces Warfarin, increasing free Warfarin levels and bleeding risk**
- C) Warfarin neutralizes Aspirin
- D) Aspirin induces Warfarin metabolism

 **Hint:** الأدوية التي ترتبط بروتينات الدم بشدة (مثل الأسبرين) تتنافس وتطرد الأدوية الأخرى (مثل الوارفارين)، مما يرفع نسبة الدواء الحر في الدم ويسبب نزيفاً خطيراً.

**202. Which of the following classes of drugs may mask serious GI complaints caused by NSAIDs, making Proton Pump Inhibitors (PPIs) generally preferred?**

- A) Antacids
- B) H2-antihistamines (e.g., Cimetidine)**
- C) Glucocorticoids
- D) Prostaglandin analogs

 **Hint:** مضادات الهيستامين H2 تخفف عسر الهضم ولكنها قد 'تخفي' الأعراض التحذيرية لقرحة المعدة الخطيرة، لذا الـ PPIs تعتبر أفضل وأكثر أماناً للوقاية.

**203. Which NSAID derivative is uniquely known to be readily absorbed through intact skin and is often used in topical liniments?**

- A) Celecoxib
- B) Methyl salicylate**
- C) Indomethacin
- D) Acetaminophen

 **Hint:** ميثيل ساليسيلات (زيت الكافور/أبو فأس) يمتص بسهولة عبر الجلد السليم ويستخدم كدهان موضعي لآلام العضلات.

**204. Why is the rectal route of administration for salicylates sometimes utilized despite its slow and unreliable absorption?**

- A) It avoids the blood-brain barrier
- B) It is highly useful for vomiting children who cannot keep oral meds down**
- C) It works 10 times faster
- D) It bypasses liver toxicity completely

 **Hint:** رغم أن الامتصاص الشرجي غير منتظم، إلا أنه الملاذ الأخير للأطفال الذين يعانون من قيء مستمر يمنعهم من تناول الدواء فمويًا.

**205. The primary active metabolite of Allopurinol, which contributes heavily to its once-daily dosing efficacy by also inhibiting xanthine oxidase, is:**

- A) Hypoxanthine
- B) Uric acid
- C) Alloxanthine**
- D) Inosine

 **Hint:** الألوپيورينول يتحول في الجسم إلى 'ألوكسانثين'، وهو أيضاً مثبط قوي للإنزيم ويبقى في الدم لفترة طويلة، مما يسمح بجرعة واحدة يوميًا.

**206. Which anti-gout medication has a specific drug interaction where it blocks the tubular secretion of Naproxen, Ketoprofen, and Indomethacin?**

- A) Colchicine
- B) Allopurinol
- C) Probenecid**
- D) Celecoxib

 **Hint:** كما يمنع إفراز النسلين، البروينسيد يمنع الكلى من طرد العديد من الـ NSAIDs، مما يرفع مستوياتها في الدم.

**207. Detection of serious cardiovascular events directly led to the withdrawal of which specific COX-2 inhibitors from the market?**

- A) Celecoxib and Meloxicam
- B) Rofecoxib and Valdecoxib**
- C) Piroxicam and Nabumetone
- D) Ibuprofen and Naproxen

 **Hint:** بسبب زيادة الجلطات والسكتات القلبية، سحبت منظمة الغذاء والدواء هذه الأدوية، وتبقى السيليكوكسيب فقط تحت تحذير شديد.

**208. Which of the following NSAIDs does NOT readily cross the blood-brain barrier, explaining its lack of antipyretic effect?**

- A) Aspirin
- B) Diflunisal**
- C) Ibuprofen
- D) Acetaminophen

 **Hint:** الدايفلونيسال يعمل كمسكن ومضاد للالتهاب، لكنه لا يعبر للمخ، فلا يصل لمركز الحرارة ليعمل كخافض للحرارة.

**209. In large toxic quantities, Salicylates cause hyperthermia (high fever) instead of reducing fever. This paradoxical effect is due to:**

- A) Severe shivering
- B) Uncoupling of oxidative phosphorylation leading to heat dissipation**
- C) Direct hypothalamic damage
- D) Severe dehydration

 **Hint:** الجرعات السامة تدمر عملية توليد الطاقة (ATP) في الخلايا، فتتحرر طاقة الجسم على شكل حرارة شديدة (Hyperthermia).

**210. Aspirin is classified by the FDA as which pregnancy risk category during Trimesters 1 and 2?**

- A) Category A
- B) Category B
- C) Category C**
- D) Category X

 **Hint:** الأسبرين يعتبر من الفئة C (خطر محتمل) في البداية، ويُمنع تماماً في الأشهر الأخيرة لتجنب النزيف أو الإغلاق المبكر للقناة الشريانية في الجنين.

**211. Which endocrine effect is classically associated with chronic Morphine use?**

- A) Increases GnRH and Cortisol
- B) Decreases ADH and Prolactin
- C) Decreases testosterone and cortisol, while increasing Prolactin and ADH**
- D) Massive insulin release

 **Hint:**المورفين يثبط الهرمونات الجنسية (يقلل التستوستيرون)، ويزيد من هرمون الحليب (البرولاكتين) والهرمون المانع لإدرار البول (ADH).

**212. A patient with which of the following pre-existing conditions may experience vastly extended and increased effects from opioids, requiring extreme caution?**

- A) Hyperthyroidism
- B) Adrenal insufficiency or Myxedema (Hypothyroidism)**
- C) Diabetes mellitus
- D) Peptic ulcer disease

 **Hint:**مرضى قصور الغدة الدرقية والغدة الكظرية لديهم بطء شديد في الأبيض، مما يجعل جرعة الأفيون العادية قاتلة أو ممتدة المفعول بشكل خطير.

**213. Transmucosal Fentanyl preparations (lozenges/lollipops) are specifically approved and designed for the treatment of:**

- A) Post-operative dental pain
- B) Breakthrough pain in opioid-tolerant cancer patients**
- C) Mild headaches
- D) Opioid addiction withdrawal

 **Hint:**Breakthrough) بسبب سرعة امتصاصه عبر أغشية الفم، يُستخدم الفنتانيل لإنقاذ مرضى السرطان من نوبات الألم المفاجئة (breakthrough pain).

**214. Propoxyphene is a derivative of methadone. Which of its isomers is strictly used as an ANTITUSSIVE (cough suppressant) with no analgesic activity?**

- A) The Dextro-isomer
- B) The Levo-isomer**
- C) The Racemic mixture
- D) Both isomers are analgesic

 **Hint:**المركب 'ديكسترو' يعمل كمسكن، بينما مركب 'ليفو' يعمل كمضاد للسعال دون أي تأثير مسكن.

**215. High doses of Pentazocine (a mixed agonist-antagonist) are associated with which cardiovascular and CNS side effects that led to its decreased clinical use?**

- A) Severe bradycardia and coma
- B) Increases in blood pressure and psychotomimetic effects (hallucinations/nightmares)**
- C) Massive vasodilation and sleep
- D) Status epilepticus

 **Hint:**عكس المورفين، البنتازوسين يرفع ضغط الدم ويهلوس المريض (تأثيرات تشبه الذهان)، مما جعل الأطباء يتجنبون استخدامه.

**216. Unlike Pentazocine, Nalbuphine is a mixed opioid that does NOT:**

- A) Act on opioid receptors
- B) Relieve pain
- C) Increase blood pressure or affect the heart workload significantly**
- D) Cause any sedation

 **Hint:** النالبوفين أفضل من البنتازوسين لمرض القلب لأنه لا يرفع ضغط الدم ولا يزيد العبء على عضلة القلب.

**217. Tramadol's analgesic action is only partially reversed by Naloxone. Why?**

- A) Naloxone cannot cross the BBB
- B) Tramadol binds irreversibly to Mu receptors
- C) Tramadol's pain relief also relies heavily on inhibiting Serotonin and Norepinephrine reuptake**
- D) Tramadol is a pure antagonist

 **Hint:** لأن الترامادول يمتلك ميكانيزم مزدوج (أفيوني ومضاد للاكتئاب)، فإن إعطاء النالكزون يلغي الجزء الأفيوني فقط، ويبقى الجزء الخاص بالسيروتونين فعالاً.

**218. Opioid-induced constipation is managed symptomatically, but the fundamental reason it persists without tolerance is:**

- A) It completely destroys enteric neurons
- B) Morphine chronically increases the tone of the circular smooth muscle and anal sphincter**
- C) It causes chronic GI bleeding
- D) It stimulates excessive bile release

 **Hint:** المورفين يعصر عضلات الأمعاء الدائرية ويغلق صمام الشرج، ولا يعتاد الجسم أبداً على هذا التأثير مهما طال مدة التعاطي.

**219. Nalmefene is an opioid antagonist that is similar to Naltrexone and Naloxone but is administered exclusively via:**

- A) The oral route only
- B) Parenteral routes (IV, IM, SC)**
- C) Transdermal patches
- D) Inhalation

 **Hint:** النالميفين هو مضاد أفيوني يُحقن فقط، ويستخدم كبديل للنالكزون في بعض حالات الطوارئ وله عمر نصف أطول قليلاً.

**220. Which of the following opioids is most likely to produce Mydriasis (dilated pupils) due to its strong antimuscarinic action?**

- A) Fentanyl
- B) Morphine
- C) Meperidine (Pethidine)**
- D) Methadone

 **Hint:** الدكتور شدد على هذه النقطة: الميبيريدين هو الاستثناء الوحيد في عالم الأفيونات الذي يوسع الحدقة ولا يضيقها.

**221. Fluphenazine and Haloperidol are high-potency typical antipsychotics. A notable pharmaceutical advantage of these two agents is that they are available as:**

- A) Over-the-counter medications
- B) Slow-release depot injections for non-compliant patients**
- C) Sublingual rapid-dissolve tablets
- D) Inhalers

 **Hint:** المرضى الفصاميون غالباً يرفضون الدواء (Non-compliant). حقنة الـ Depot توفر إطلاقاً بطيئاً للدواء يكفي لأسابيع.

**222. According to the receptor affinity profiles, Clozapine exerts its unique atypical effects primarily because it has a higher affinity for which receptor compared to D2?**

- A) M1 Muscarinic
- B) D4 Dopamine receptor**
- C) H2 Histamine
- D) Alpha-2 adrenergic

 **Hint:** الكلوزابين مميز جداً بأنه يغلق مستقبلات D4 بقوة أكبر من D2، بالإضافة إلى غلق السيروتونين 5-HT<sub>2A</sub>، مما يفسر انعدام الـ EPS.

**223. Scopolamine is the drug of choice for motion sickness. Why are powerful neuroleptics (like Haloperidol) NOT used for motion sickness despite being strong antiemetics?**

- A) They cause severe vomiting instead
- B) Motion sickness is mediated by vestibular cholinergic pathways, not the D2 receptors in the CTZ**
- C) They cannot cross into the brainstem
- D) They cause immediate seizures

 **Hint:** مضادات الدهان توقف القيء الكيميائي (في الـ CTZ)، بينما دوار البحر مرتبط بالأذن الداخلية (Vestibular) التي تعتمد على الأسيتيل كولين والهيستامين.

**224. A patient with schizophrenia is socially withdrawn, emotionally blunted, and apathetic. Which drug would provide the best therapeutic response for these specific symptoms?**

- A) Chlorpromazine
- B) Haloperidol
- C) Risperidone (or other Atypicals)**
- D) Promethazine

 **Hint:** الأعراض السلبية (الانطواء والتبلد) لا تستجيب للأدوية القديمة (Typicals)، وتحتاج حصراً للأدوية الحديثة (Atypicals).

**225. Tardive Dyskinesia is notoriously difficult to treat. It is postulated to be caused by:**

- A) Massive dopamine depletion in the striatum
- B) Receptor up-regulation making neurons 'supersensitive' to normal amounts of dopamine**
- C) Complete demyelination of motor neurons
- D) Acute acetylcholine toxicity

 **Hint:** بسبب الغلق المستمر لمستقبلات الدوبامين، يصنع المخ مستقبلات جديدة كتعويض (Up-regulation)، فتصبح شديدة الحساسية وتسبب حركات لاإرادية.

**226. Thioridazine is a low-potency typical antipsychotic. Its most prominent side effect profile includes:**

A) Severe EPS and dystonia

**B) Extreme antimuscarinic effects (dry mouth, urinary retention) and retinal deposits**

C) Fatal agranulocytosis

D) Profound weight loss

 **Hint:** رغم أن الثيوريدازين لا يسبب تشنجات حركية بكثرة، إلا أنه يجفف الجسم تماماً بسبب مضادات الكولين القوية فيه، ويؤثر على شبكية العين.

**227. Which of the following atypical neuroleptics is notably associated with a high risk of developing metabolic syndrome and weight gain?**

A) Ziprasidone

B) Aripiprazole

**C) Olanzapine**

D) Haloperidol

 **Hint:** أولانزابين وكلوزابين هما الأسوأ سمعة في زيادة الوزن المفرطة واضطرابات السكر والدهون.

**228. Aripiprazole stands out from many other antipsychotics because it has a uniquely LOW potential for causing:**

A) Insomnia

**B) EPS and Prolactin elevation**

C) Any therapeutic effect

D) Serotonin blockade

 **Hint:** الأريبيرازول يعمل كـ 'Partial Agonist' للدوبامين، مما يحافظ على مستوى متوازن يمنع التشنجات ولا يرفع هرمون الحليب.

**229. If a patient experiencing Acute Dystonia is incorrectly given Levodopa instead of Benztropine, what will happen?**

A) Immediate cure

**B) The Levodopa's effect will be blocked by the neuroleptic, rendering it completely useless**

C) The patient will fall asleep

D) The dystonia will resolve in 10 minutes

 **Hint:** إعطاء ليفودوبا (دوبامين) لمرضى يتعاطى مضاد ذهان هو مضيعة للوقت، لأن المستقبلات مغلقة أصلاً بالدواء. الحل هو: البنزتروبين لغلق الأسيتيل كولين.

**230. Which atypical antipsychotic is strictly contraindicated if a patient's ECG shows a prolonged QT interval?**

A) Risperidone

**B) Ziprasidone**

C) Clozapine

D) Quetiapine

 **Hint:** زيبراسيدون يطيل فترة الـ QT، مما يجعله خطراً مميتاً لمرضى اضطراب ضربات القلب.

**231. Phenobarbital acts primarily by:**

- A) Blocking Na<sup>+</sup> channels directly
- B) Binding to the GABA receptor complex and increasing the duration of chloride channel opening**
- C) Inhibiting Carbonic Anhydrase
- D) Decreasing GABA transaminase

 **Hint:** الباربيتورات (الفينوباربيتال) تبقى قنوات الكلور مفتوحة لفترة أطول، مما يسمح بدخول كمية هائلة من الشحنات السالبة التي تخر الدماغ.

**232. Primidone is an effective AED but relies heavily on the liver converting it into its active metabolites, which are:**

- A) Phenytoin and PEMA
- B) Phenobarbital and Phenylethylmalonamide (PEMA)**
- C) Carbamazepine epoxide
- D) Valproic acid

 **Hint:** البريميدون هو مجرد 'عربة نقل'، بمجرد وصوله للكبد يتحول إلى فينوباربيتال ومنوم آخر ليعملا كمسكنات قوية للصرع.

**233. Which of the following AEDs acts by specifically blocking GABA reuptake via the GAT-1 transporter?**

- A) Tiagabine**
- B) Vigabatrin
- C) Gabapentin
- D) Levetiracetam

 **Hint:** التيجابين يمنع 'الشفاط' (GAT-1) من سحب الجابة من التشابك العصبي، فتبقى الجابة لتهدئة الدماغ.

**234. Levetiracetam (Keppra) has a highly unique mechanism of action among AEDs. It binds to:**

- A) Voltage-gated Na<sup>+</sup> channels
- B) The SV2A synaptic vesicle protein**
- C) GABA-A receptors
- D) NMDA receptors

 **Hint:** ميكانيزم فريد لا يمس المستقبلات العادية، بل يرتبط ببروتين الحويصلات ليمنع انطلاق النواقل العصبية المحفزة.

**235. Felbamate blocks the NMDA (Glutamate) receptor complex. Why is it relegated to a 3rd-line or 'last resort' option?**

- A) It is completely ineffective
- B) It causes severe and potentially fatal Aplastic Anemia and Hepatic Failure**
- C) It is too expensive
- D) It causes immediate weight gain

 **Hint:** الفلباميت دواء خطير، يتم اللجوء إليه فقط عندما تفشل كل الأدوية الأخرى، بسبب تدميره لنخاع العظم والكبد.

**236. Ethosuximide is uniquely NOT bound to plasma proteins. What is the pharmacokinetic advantage of this?**

- A) It is destroyed by stomach acid
- B) It has zero risk of displacement interactions with drugs like Aspirin**
- C) It causes auto-induction
- D) It works immediately within seconds

 **Hint:** لأنه يسبح حراً في الدم ولا يرتبط بروتينات الألبومين، فإنه لا يتأثر ولا يطرد الأدوية الأخرى، مما يجعله آمناً من التداخلات.

**237. A patient is taking Valproic Acid and requires an antibiotic. The doctor must remember that Valproic acid is a:**

- A) Hepatic Enzyme Inducer
- B) Hepatic Enzyme Inhibitor**
- C) Pro-drug
- D) Kidney stimulant

 **Hint:** الفالبروات يثبط إنزيمات الكبد، مما قد يؤدي إلى تراكم الأدوية الأخرى في الدم لدرجة السمية.

**238. Why is Phenytoin strictly administered orally or via slow IV, and NEVER intramuscularly (IM)?**

- A) It is highly volatile
- B) It causes severe tissue necrosis and crystallization in the muscle**
- C) It works too fast IM
- D) It is instantly destroyed by muscle enzymes

 **Hint:** حقن الفينيتوين في العضل يسبب تبلوره وتدمير وموت الأنسجة العضلية (Tissue Necrosis)، وهو ألم لا يحتمل.

**239. A patient on Phenytoin complains of unsteadiness (ataxia), rapid eye movements (nystagmus), and double vision. This indicates:**

- A) Cerebello-Vestibular toxicity due to Phenytoin**
- B) An impending stroke
- C) Simple partial seizure
- D) Gingival hyperplasia

 **Hint:** هذه هي الأعراض الكلاسيكية لتسمم المخيخ بأدوية الصوديوم كال Phenytoin، وتحتاج لتقليل الجرعة فوراً.

**240. Pregabalin and Gabapentin are structurally analogs of GABA. However, their true antiseizure mechanism is:**

- A) Direct stimulation of GABA receptors
- B) Binding to voltage-gated Calcium channels to inhibit excitatory neurotransmitter release**
- C) Blocking Sodium channels
- D) Inhibiting Glutamate synthesis

 **Hint:** رغم اسمها المخادع، إلا أنها تعمل كـ 'سدادة' لقنوات الكالسيوم، مما يمنع الأعصاب من إفراز النواقل المحفزة.



**241. Which AED is commonly prescribed not only for focal seizures but also as a premier treatment for Neuropathic pain (e.g., Diabetic neuropathy)?**

- A) Valproic acid
- B) Pregabalin**
- C) Phenobarbital
- D) Topiramate

 **Hint:** البريجابالين (Lyrica) مشهور عالمياً بكونه مسكناً فعالاً جداً لآلام الأعصاب المحترقة لمرضى السكري.

**242. Zonisamide targets both Na<sup>+</sup> and T-type Ca<sup>++</sup> channels. What is its main chemical contraindication?**

- A) Asthma
- B) Allergy to Sulfonamides**
- C) Peptic ulcers
- D) Pregnancy

 **Hint:** الزونيساميد مشتق من السلفا، لذا أي مريض لديه حساسية من المضادات الحيوية (Sulfa) سيصاب بصدمة تحسسية منه.

**243. A pregnant patient with epilepsy needs treatment. Which drug must be strictly avoided to prevent Neural Tube Defects (Spina Bifida)?**

- A) Levetiracetam
- B) Valproic Acid**
- C) Gabapentin
- D) Lamotrigine

 **Hint:** الفالبروات يمنع حمض الفوليك من إغلاق القناة الشوكية للجنين، مما يسبب تشوهاً خطيراً (Spina Bifida).

**244. What is the primary rationale for starting Epilepsy treatment with Monotherapy?**

- A) It cures the disease instantly
- B) To minimize severe adverse effects like sedation and identify exactly which drug is working**
- C) Because polytherapy is illegal
- D) Monotherapy is cheaper but less effective

 **Hint:** الدكتور شدد على أن خلط الأدوية يجعل الطفل 'مخدراً' ومشتتاً دراسياً. الدواء الواحد يحمي المريض من هذه المضاعفات ويقلل التداخلات الدوائية.

**245. If Carbamazepine is taken chronically, its half-life decreases over time. This phenomenon is called:**

- A) Tachyphylaxis
- B) Auto-induction of hepatic P450 enzymes**
- C) Zero-order saturation
- D) Renal excretion acceleration

 **Hint:** الكاربامازيبين يحفز الكبد لإنتاج إنزيمات تكسره هو شخصياً! لذلك الجرعة التي كانت تكفي في البداية، تصبح ضعيفة بعد أسابيع.

**246. Topiramate can induce 'Oligohydrosis'. What dangerous condition does this predispose children to?**

A) Severe dehydration

**B) Hyperthermia (heat stroke) due to inability to sweat**

C) Kidney failure

D) Frostbite

 **Hint:** انقطاع العرق يعني أن الجسم يفقد قدرته على تبريد نفسه، مما يعرض الأطفال لضربات شمس قاتلة في الصيف.

**247. Which AED is famously associated with causing temporary hair loss (Alopecia) and weight gain?**

A) Topiramate

B) Phenytoin

**C) Valproic Acid**

D) Gabapentin

 **Hint:** الفالبروات هو الدواء الوحيد هنا المرتبط بتساقط الشعر وزيادة الوزن كمشاكل تجميلية مزعجة للمرضى.

**248. Oxcarbazepine is generally preferred over its parent drug Carbamazepine because it has a lower risk of causing:**

A) Sedation

**B) Aplastic anemia and severe hepatic toxicity**

C) Hyponatremia

D) Seizures

 **Hint:** الأوكسكاربازيبين صُمم ليتحول إلى ميتابوليت آمن، متجنباً الـ Epoxide السام الذي يدمر نخاع العظم.

**249. Which of the following drugs operates with 'Zero-Order Kinetics' at high doses, making it extremely difficult to titrate safely?**

**A) Phenytoin**

B) Ethosuximide

C) Valproic acid

D) Carbamazepine

 **Hint:** إنزيمات الفينيتوين تتشبع بسرعة، وأي حبة إضافية لن تتكسر، بل ستتراكم في الدم وتسبب المرض.

**250. The ultimate and most dangerous result of abruptly stopping a seizure medication like Phenobarbital is:**

A) Insomnia

**B) Status Epilepticus**

C) Respiratory alkalosis

D) Immediate cure

 **Hint:** توقيف المهدئات بقوة يحرر الدماغ ليدخل في عاصفة كهربائية لا تتوقف (Status Epilepticus)، وهي حالة طوارئ مميتة.